OPENPIT TWIN

Цифровой двойник открытого карьера

Интеллектуальная диспетчеризация самосвалов для сокращения очередей, холостого пробега и простоев оборудования

6 самосвалов	2 экскаватора	2 маршрута
Симуляция парка	Погрузочные точки	Дорожная сеть

1. Проблема и цель

В открытом карьере простои возникают, когда самосвалы ждут погрузки, техника распределена неравномерно или маршрут становится недоступным.

Проблема	Решение OpenPit Twin
Очереди у экскаваторов	Назначение с учётом очереди и времени пути
Экскаватор простаивает без машины	Приоритет подачи самосвала к ожидающему экскаватору
Закрытие дороги меняет логистику	Пересчёт назначений при изменении состояния маршрута
Диспетчер не видит общую картину	Единая схема техники, очередей и статусов

2. Объекты цифрового двойника

Модель использует демонстрационные данные и отражает ключевые сущности транспортного цикла.

Самосвалы × 6

Статус, позиция на маршруте, назначение, загрузка и условный уровень топлива.

Экскаваторы × 2

Состояние оборудования, очередь ожидающих машин и текущая погрузка.

Дороги × 2

Доступность маршрутов, расчётное время движения и сценарий закрытия дороги.

Точка разгрузки

Завершение цикла перевозки и возврат самосвала в диспетчеризацию.

3. Архитектура решения

OpenEgiz остаётся базовой платформой. Eclipse Ditto хранит цифровые двойники, а MQTT передаёт обновления состояния от симулятора.

Симулятор карьера	MQTT	Eclipse Ditto	Telegraf / InfluxDB	Grafana
Циклы самосвалов, очереди, события отказов	Обмен сообщениями	Состояние и свойства объектов	Сбор и хранение метрик	Панель диспетчера

Отдельная веб-схема показывает положение машин, дорожные связи и текущие состояния, полученные из цифровых двойников.

4. Как работает диспетчеризация

1	**Собрать состояние** Система читает статусы машин, очереди, доступность экскаваторов и дорог.
2	**Оценить варианты** Для ожидающего самосвала оцениваются очередь, время движения и штрафы за недоступные маршруты.
3	**Назначить машину** Самосвал получает назначение к подходящему экскаватору; обновляется состояние двойника.
4	**Повторить расчёт** После погрузки, разгрузки или события система пересчитывает назначения.

5. Сценарии проверки

Сценарий	Ожидаемое поведение	Что проверяет диспетчер
Штатная работа	Машины проходят цикл погрузка → перевозка → разгрузка → возврат.	Назначения и обновления статусов.
Закрытие дороги R-01	Маршрут отмечается недоступным, назначения должны учитывать изменение.	Перестроение логистики и отсутствие назначения на закрытый путь.
Отказ EX-01	Система должна перенаправлять машины к доступной погрузочной точке.	Изменение очередей и распределения парка.

Важно: сценарии демонстрируют поведение модели; численное сокращение простоев необходимо подтверждать измерениями до и после симуляции.

6. Интерфейс диспетчера

- Grafana: оперативные метрики и состояние парка на одной панели.
- OpenEgiz → Twins: свойства и актуальное состояние объектов Eclipse Ditto.
- Пространственная веб-схема: шесть самосвалов на двух маршрутах, состояние дорог и список статусов.
- Сценарии отказов позволяют показать, как меняются назначения при нарушении штатной работы.

Цель интерфейса	Быстро ответить на три вопроса: где техника, что простаивает и какое назначение снизит ожидание.

7. Результат и дальнейшее развитие

- Единая модель основных объектов открытого карьера и их состояния.
- Диспетчеризация самосвалов с учётом очередей, времени пути и доступности маршрутов.
- Сценарии изменения условий: закрытие дороги и отказ экскаватора.
- Поток данных через MQTT и Eclipse Ditto в существующую архитектуру OpenEgiz.

Ограничения текущего прототипа

- Используются синтетические демонстрационные данные, а не телеметрия реального предприятия.
- Пространственная схема двумерная и не является геодезически точной 3D-моделью.
- Эффект на производительность следует измерить на серии повторяемых экспериментов.

Следующий этап: подключение реальных данных, калибровка времён цикла, сравнение алгоритмов назначения и расчёт измеримого сокращения простоев.